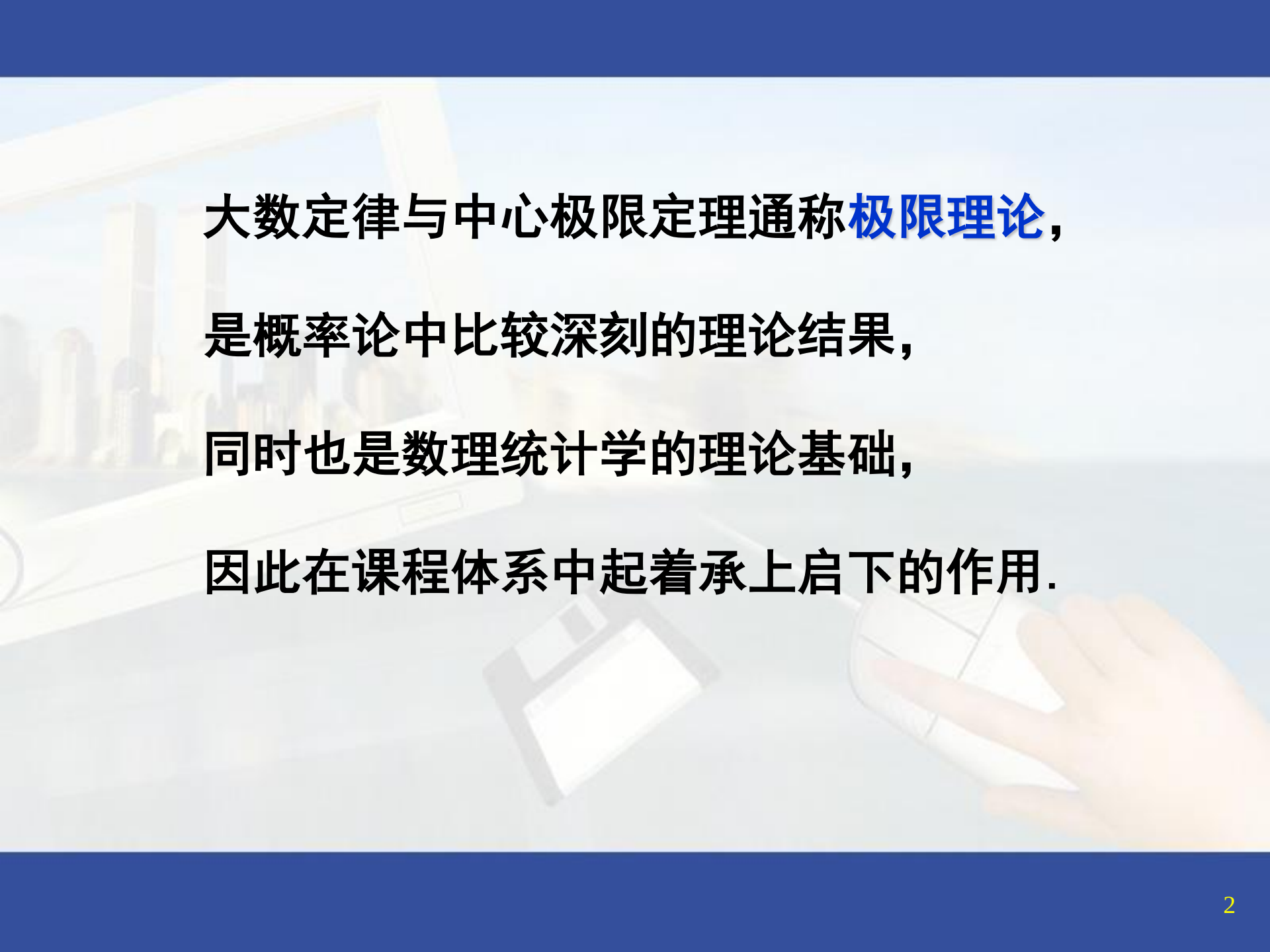


第五章 大数定律与中心极限定理

第一节：大数定律

第二节：中心极限定理



大数定律与中心极限定理通称**极限理论**，
是概率论中比较深刻的理论结果，
同时也是数理统计学的理论基础，
因此在课程体系中起着承上启下的作用。

第一节 大数定律

- 大数定律的背景及概念
- 依概率收敛定义及性质
- 三个大数定律
- 小结

一、大数定律的背景和概念

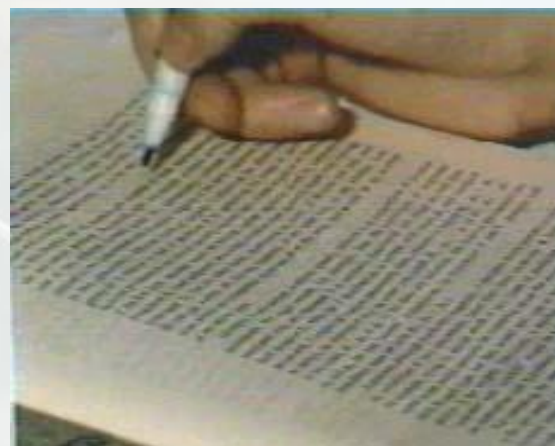
大量随机试验中 { 事件发生的频率稳定于某一常数
测量值的算术平均值具有稳定性



大量抛掷硬币
正面出现频率



生产过程中的
废品率



字母使用频率

大量随机试验中 $\left\{ \begin{array}{l} \text{事件发生的频率稳定于某一常数} \\ \text{测量值的算术平均值具有稳定性} \end{array} \right.$

例1、掷一颗均匀正六面体的骰子，出现1点的概率是 $1/6$ 。但掷的次数少时，出现1点的频率可能与 $1/6$ 相差较大，但掷次数很多时，出现1点的频率接近 $1/6$ 几乎是必然的。

例2、测量一个长度 a ，一次测量的结果不见得就等于 a ，量了若干次，其算术平均值仍不见得等于 a ，但当测量的次数很多时，算术平均值接近于 a 几乎是必然的。

2、大数定律的概念

概率论中用来阐明大量随机现象**平均结果的稳定性**的一系列定理，称为大数定律（law of large number）

本章将介绍三个大数定律：

- （1）切比雪夫大数定律、
- （2）辛钦大数定律
- （3）伯努利大数定律

它们之间既有区别也有联系。

二、依概率收敛定义及性质

定义 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是一个随机变量序列, a 是一个常数. 若对于任意正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 依概率收敛于 a . 记为

$$Y_n \xrightarrow{P} a.$$

性质 设 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 又设函数 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$.

请注意：

$\{X_n\}$ 依概率收敛于 a ，意味着对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，
当 n 充分大时，事件 $|X_n - a| < \varepsilon$ 的概率很大，接近于1；
并不排除事件 $|X_n - a| \geq \varepsilon$ 的发生，而只是说他发生的可能性很小。

依概率收敛比高等数学中的普通意义下的收敛弱些，它具有某种不确定性。

三、大数定律

1、定理一（切比雪夫大数定律）

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，且具有相同的数学期望和方差：

$$E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 (k = 1, 2, \dots).$$

做前 n 个随机变量的算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1 \end{aligned}$$

证： 由于

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

由切比雪夫不等式

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2}$$

上式中令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

说明

1、定理中 $\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - \mu| < \varepsilon\}$ 是指一个随机事件,

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这个事件的概率趋于1.

2、定理以数学形式证明了随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 的算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$ 接近数学期望 $E(X_k) = \mu$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 这种接近说明其具有的稳定性.

这种稳定性的含义说明算术平均值是依概率收敛的意义下逼近某一常数.

2、定理的另一种叙述方式:

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且具有相同的数学期望和方差: $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$), 则序列 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于 μ , 即

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \mu.$$

问题：

设 n_A 是 n 重贝努里试验中事件 A 发生的次数， p 是事件 A 发生的概率，

$$\frac{n_A}{n}$$

是事件 A 发生的频率。

事件发生的频率能否代替事件的概率，频率是否具有稳定性呢？

2、定理二（伯努利（Bernoulli）大数定律）

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数， p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则对于任意正数 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

此定理说明了频率的稳定性。

证：令 $X_k = \begin{cases} 0, & \text{在第}k\text{次试验中}A\text{不发生} \\ 1, & \text{在第}k\text{次试验中}A\text{发生} \end{cases}, k = 1, 2, \dots, n$

则 $n_A = \sum_{k=1}^n X_k$ ，且 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立同服从于(0-1)分布

故 $EX_k = p, DX_k = p(1-p), k = 1, 2, \dots, n, \dots$

由定理一有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - p\right| < \varepsilon\right\} = 1,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1。$$

伯努利大数定律的重要意义：

- (1) 从理论上证明了频率具有稳定性。
- (2) 提供了通过试验来确定事件概率的方法：

$$\frac{n_A}{n} \approx p = P(A)$$

这种方法是参数估计的重要理论基础。

- (3) 是“小概率原理”的理论基础。

小概率原理：实际中概率很小的随机事件在个别试验中几乎是不可能发生的。

3、定理三（辛钦大数定律）

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立，服从同一分布，具有数学期望 $E(X_i)=\mu, i=1,2,\dots$ ，则对于任意正数 ε ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

独立同分布，且不要求方差存在。

大数定律的统计含义

当试验可重复且次数 n 充分大时，**伯努利大数定律**表明用频率估计概率的误差可任意小，可靠性可任意大；**辛钦大数定律**表明用**样本均值**估计**理论均值**的误差可任意小，可靠性可任意大。

伯努利问题

试验次数 n 到底需要多大，才能保证用**样本值**估计**理论值**的误差和可靠性都能达到指定的要求。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2$, 那么 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2$, 那么 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____

解: $E(X_i^2) = D(X_i) + [E(X_i)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \quad (i = 1, 2, \dots)$

且 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 相互独立

故 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \mu^2 + \sigma^2$

小结

大数定律

伯努利
大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$n_A \sim b(n, p)$$

切比雪夫
大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$\begin{cases} E(X_k) = \mu \\ D(X_k) = \sigma^2 \end{cases}$$

辛钦
大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$E(X_k) = \mu$$

大数定律以严格的数学形式表达了随机现象最根本的性质之一：**平均结果的稳定性**

第二节 中心极限定理

- 中心极限定理的背景
- 中心极限定理的定义
- 中心极限定理
- 小结

中心极限定理的客观背景

在实际问题中许多随机变量是由**相互独立随机因素的综合（或和）**影响所形成的。

例如：炮弹射击的落点与目标的偏差，就受着许多随机因素（如瞄准，空气



阻力，炮弹或炮身结构等）综合影响的.每个随机因素对弹着点（随机变量和）所起的作用都是很小的.那么弹着点服从怎样分布？

自从高斯指出测量误差服从正态分布之后，人们发现，正态分布在自然界中极为常见。

如果一个随机变量是由大量相互独立的随机因素的综合影响所造成，而每一个别因素对这种综合影响中所起的作用不大，则这种随机变量一般都服从或近似服从正态分布。

现在我们就来研究独立随机变量之和所特有的规律性问题。

当 n 无限增大时，这个和的极限分布是什么呢？

由于无穷个随机变量之和可能趋于 ∞ ，故我们不研究 n 个随机变量之和本身而考虑它的标准化的随机变量.即考虑随机变量 $X_k (k = 1, \cdots, n)$ 的和 $\sum_{k=1}^n X_k$

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}}$$

讨论 Y_n 的极限分布是否为标准正态分布

在概率论中，**独立随机变量序列和的极限分布**为正态分布的一系列定理的总称。

它是近两个世纪概率论研究的中心问题，因此这些定理称为**中心极限定理**。

中心极限定理

1、定理一（独立同分布下的中心极限定理）

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差： $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$)，则随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

注 1、定理表明，独立同分布的随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ ，

当 n 充分大时，随机变量之和与其标准化变量分别有

$$\sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2);$$

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1).$$

2、独立同分布中心极限定理的另一种形式可写为

$$\bar{X} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n) \text{ 或 } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1) \quad \text{其中 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

3、虽然在一般情况下，我们很难求出 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的分布的确切形式，但当 n 很大时，可以求出近似分布。

■ 设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立的随机变量序列,
且它们的期望均为零方差为 σ^2 ,则当 n 足够

大时,随机变量 $Y_n = 0.5 \sum_{i=1}^n X_i$ 近似地服从

_____。

■ 设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立的随机变量序列,
且它们的期望均为零方差为 σ^2 , 则当 n 足够

大时, 随机变量 $Y_n = 0.5 \sum_{i=1}^n X_i$ 近似地服从

_____。

$$N(0, \frac{n\sigma^2}{4})$$

$$\sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

独立同分布的中心极限定理说明：

不论随机变量序列服从何种分布，

只要期望和方差有限，

总和标准化后，

以标准正态分布为极限。

2、定理二（李雅普诺夫(Lyapunov)定理）

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 相互独立，它们具有数学期望和方差：

$$E(X_k) = \mu_k, \quad D(X_k) = \sigma_k^2, (k = 1, 2, \dots)$$

记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$

若存在正数 δ ，使得当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E \left\{ |X_k - \mu_k|^{2+\delta} \right\} \rightarrow 0$$

李雅普诺夫
条件

则随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量：

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x , 满足

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$

注意：

1、定理中随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 及其标准化变量

Z_n 在 n 很大时, 分别近似服从

$$\sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, B_n^2\right);$$

$$Z_n \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1)$$

2、随机变量 X_k 无论服从什么分布, 只要满足

定理条件, 随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$, 当 n 很大时, 就近

似服从正态分布, 这就是为什么正态分布在概率论中所占的重要地位的一个基本原因.

3、定理三(棣莫佛—拉普拉斯 (De Moivre-Laplace定理))

设随机变量 $\eta_n(n=1,2,\cdots)$ 服从参数 n,p ($0<p<1$) 的二项分布, 则对任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

证 由第四章知识知可将 η_n 分解成为 n 个相互独立、服从同一(0-1)分布的诸随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 之和,

即有

$$\eta_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

其中 $X_k (k = 1, 2, \cdots, n)$ 的分布律为

$$P\{X_k = i\} = p^i (1-p)^{1-i}, i = 0, 1$$

由于 $E(X_k) = p, D(X_k) = p(1-p) \quad k = 1, 2, \dots, n$,

由定理4得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$

定理表明，当 n 很大时，变量 η_n 的分布，近似正态分布 $N(np, np(1-p))$.

即

$$\eta_n \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(np, np(1-p))$$

例

一加法器同时收到20个噪声电压 $V_k (k = 1, 2, \dots, n)$,
设它们是相互独立的随机变量, 且都在区间 $(0, 10)$

上服从均匀分布. 记 $V = \sum_{k=1}^n V_k$, 求 $P\{V > 105\}$ 的近似值.

例

一加法器同时收到20个噪声电压 $V_k (k = 1, 2, \dots, n)$,
设它们是相互独立的随机变量, 且都在区间(0, 10)

上服从均匀分布. 记 $V = \sum_{k=1}^n V_k$, 求 $P\{V > 105\}$ 的近似值.

解 易知 $E(V_k) = 5, D(V_k) = 100/12 \quad (k = 1, 2, \dots, 20)$.

$$EV = \sum_{k=1}^{20} EV_k = 20 \times 5, DV = \sum_{k=1}^{20} DV_k = 20 \times \frac{100}{12}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } P\{V > 105\} &= P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{(\sqrt{100/12})\sqrt{20}} > \frac{105 - 20 \times 5}{(\sqrt{100/12})\sqrt{20}}\right\} = P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{(\sqrt{100/12})\sqrt{20}} > 0.387\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{(\sqrt{100/12})\sqrt{20}} \leq 0.387\right\} \approx 1 - \Phi(0.387) = 0.348 \end{aligned}$$

即有 $P\{V > 105\} \approx 0.348$

例2. (供电问题)某车间有200台车床,在生产期间由于需要检修、调换刀具、变换位置及调换工件等常需停车. 设开工率为0.6, 并设每台车床的工作是独立的, 且在开工时需电力1千瓦.

问应供应多少瓦电力就能以99.9%的概率保证该车间不会因供电不足而影响生产?

解：对每台车床的观察作为一次试验，每次试验是观察该台车床在某时刻是否工作，工作的概率0.6，共进行200次独立重复试验.

用 X 表示在某时刻工作着的车床数，

依题意， $X \sim b(200, 0.6)$,

设需供应 N 瓦力， 现在的问题是：

求满足 $P(X \leq N) \geq 0.999$ 的最小的 N .

由棣莫佛-拉普拉斯极限定理

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \text{ 近似 } N(0,1),$$

这里 $np=120$,
 $np(1-p)=48$

$$\text{于是 } P(X \leq N) = P(0 \leq X \leq N) \approx \Phi\left(\frac{N - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi\left(\frac{-120}{\sqrt{48}}\right) \approx \Phi\left(\frac{N - 120}{\sqrt{48}}\right)$$

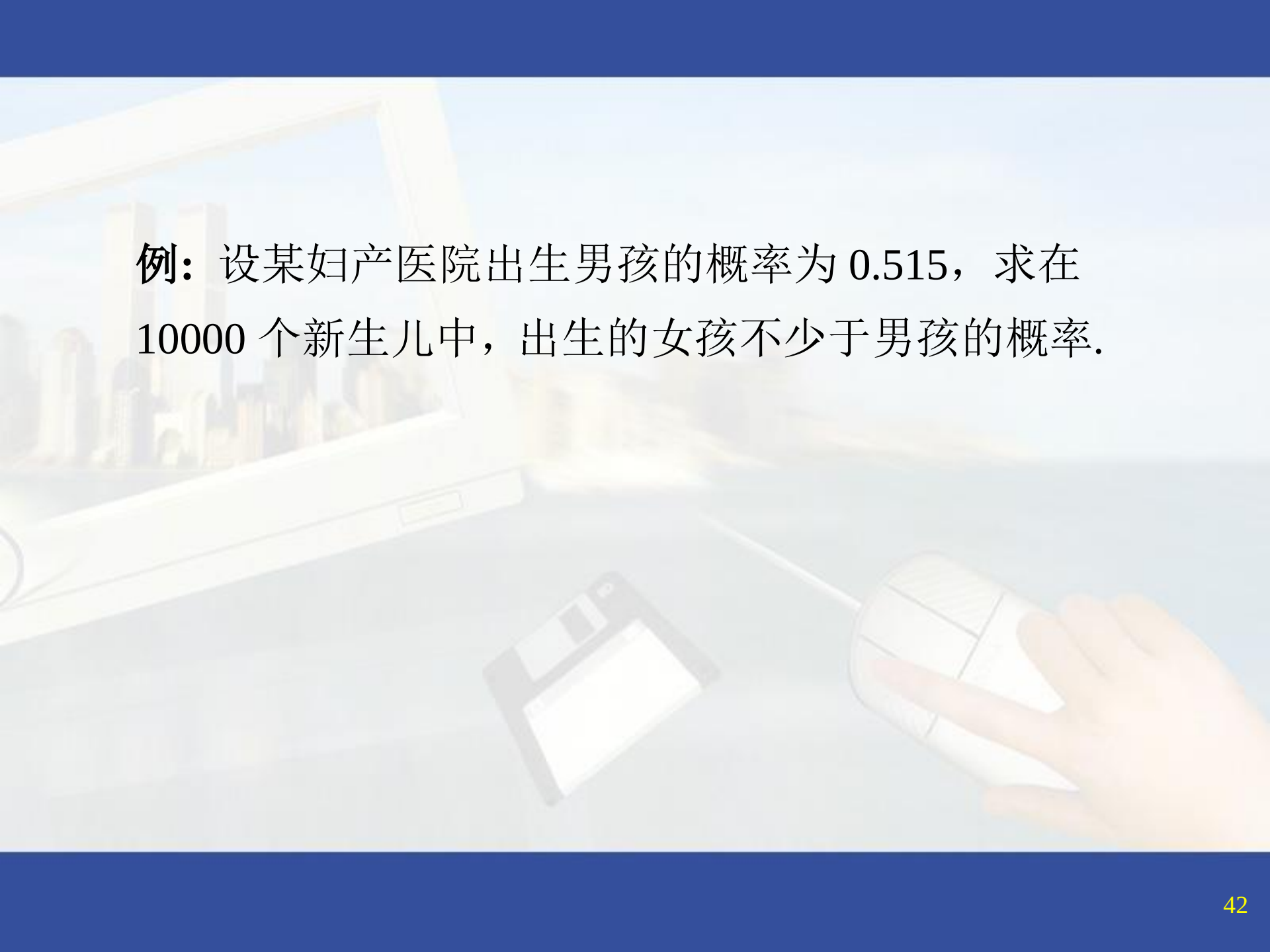
$$\text{由 } \Phi\left(\frac{N - 120}{\sqrt{48}}\right) \geq 0.999 \quad \text{查正态分布函数表得} \quad \Phi(3.1) = 0.999$$

$$\text{故 } \frac{N - 120}{\sqrt{48}} \geq 3.1,$$

从中解得 $N \geq 141.5$,

即所求 $N=142$.

也就是说, 应供应142 千瓦电力就能以99.9%的概率保证该车间不会因供电不足而影响生产.



例：设某妇产医院出生男孩的概率为 0.515，求在 10000 个新生儿中，出生的女孩不少于男孩的概率.

例：设某妇产医院出生男孩的概率为 0.515，求在 10000 个新生儿中，出生的女孩不少于男孩的概率.

解法1 设X为10000个新生儿中男孩个数

则X服从B(n,p)，其中n=10000，p=0.515

由德莫弗-拉普拉斯中心极限定理，所求概率为

$$\begin{aligned} P(X \leq 5000) &= P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{5000 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{5000 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \Phi\left(\frac{5000 - 10000 \times 0.515}{\sqrt{10000 \times 0.515 \times (1 - 0.515)}}\right) \approx \Phi(-3) = 0.00135 \end{aligned}$$

解法2 设X为10000个新生儿中男孩个数

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第}i\text{个是男孩} \\ 0 & \text{第}i\text{个是女孩} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, 10000)$$

则 $X = \sum_{i=1}^{10000} X_i$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{10000}$ 独立同分布

$$\mu = E(X_i) = 1 \times 0.515 + 0 \times (1 - 0.515) = 0.515$$

$$\sigma^2 = D(X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = 1^2 \times 0.515 - 0.515^2 = 0.249775$$

则女孩不少于男孩的概率为

$$\begin{aligned} P(X \leq 5000) &= P\left(\frac{X - 10000 \times 0.515}{\sqrt{10000 \times 0.249775}} \leq \frac{5000 - 10000 \times 0.515}{\sqrt{10000 \times 0.249775}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{5000 - 10000 \times 0.515}{\sqrt{10000 \times 0.249775}}\right) \approx \Phi(-3) = 0.00135 \end{aligned}$$

四、小结

中心极限定理

独立同分布
中心极限定理

$$\begin{cases} E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \end{cases}$$

棣莫弗-拉普拉斯
中心极限定理

$$\begin{cases} \eta_n \sim N(n, p) \\ \Rightarrow \eta_n \overset{\text{近似地}}{\sim} N(np, np(1-p)) \end{cases}$$

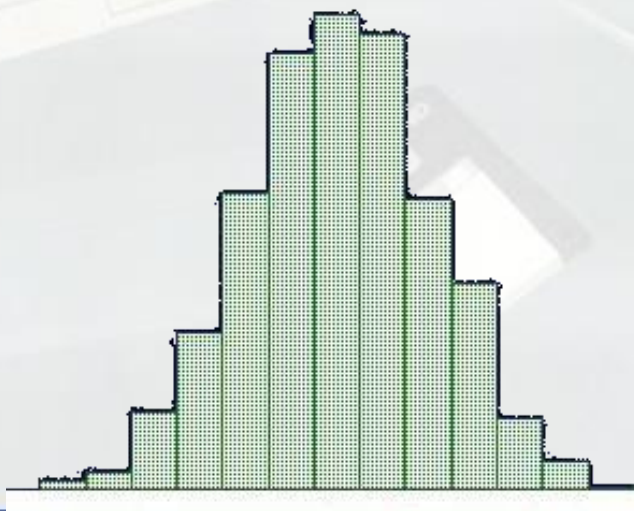
李雅普诺夫
中心极限定理

$$\begin{cases} E(X_k) = \mu_k, D(X_k) = \sigma_k^2 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, B_n^2\right) \end{cases}$$

注 随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立的

中心极限定理是概率论中最著名的结果之一，它不仅提供了计算独立随机变量之和的近似概率的简单方法，而且有助于解释为什么很多自然群体的经验频率呈现出钟形曲线这一值得注意的事实。

在后面的课程中，我们还将经常用到中心极限定理。



作业

1. 现有一批种子, 其中良种占 $\frac{1}{6}$, 今在其中任选 6000 粒, 试问在这些种子中良种所占的比例与 $\frac{1}{6}$ 之差的绝对值小于 $\frac{1}{1000}$ 的概率是多少?

2. 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求在 100 次独立重复测量中, 至少有 3 次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字, $\Phi(1.96) = 0.975$).

3. 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量, 设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05、0.8、0.15. 若学校共有 400 名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布. (1) 求参加会议的家长数 X 超过 450 的概率;

(2) 求有 1 名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率.